

APS - Programação Orientada a Objetos com Java

Projeto: LogAuto - Sistema de Controle de Transporte de Veículos via Caminhão Cegonha

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 3º Semestre

Disciplina: Linguagem de Programação Orientada a Objetos com Java

Grupo: _____

1. Descrição do Tema e do Sistema Desenvolvido

O projeto desenvolvido consiste em um sistema acadêmico denominado **LogAuto**, criado com o objetivo de simular o controle de transporte de veículos realizado por caminhões cegonha em uma transportadora fictícia. O sistema foi desenvolvido em Java utilizando Programação Orientada a Objetos (POO) e interface gráfica Swing, permitindo a demonstração prática dos principais pilares da orientação a objetos.

A aplicação possibilita o cadastro de veículos, geração de transportes, cálculo de fretes e emissão de relatórios simples, demonstrando interação entre objetos, reutilização de código, encapsulamento de dados e separação de responsabilidades.

2. Classes Desenvolvidas

Classe	Função
Veiculo	Classe abstrata principal dos veículos.
Carro	Especialização da classe Veiculo para carros.
Moto	Especialização da classe Veiculo para motos.
CaminhaoCegonha	Representa o caminhão transportador.
Transporte	Controla o transporte e os veículos.
TransporteService	Gerencia regras de negócio.
TelaPrincipal	Interface gráfica Swing.
Main	Inicialização do sistema.

3. Aplicação dos Pilares da POO

Encapsulamento: utilização de atributos privados e métodos getters e setters.

Herança: Carro e Moto herdam da classe abstrata Veiculo.

Polimorfismo: sobrescrita do método calcularFrete() com @Override.

Abstração: implementação da classe abstrata Veiculo para representar características genéricas.

4. Prints da Execução do Programa

```
=====
LOGAUTO - SISTEMA DE TRANSPORTE
=====
```

```
[SUCESSO] Veículo cadastrado: Carro
Placa: ABC-2026
Modelo: Corolla
Cliente: João Silva
```

```
[SUCESSO] Transporte iniciado
Caminhão: LOG-2026
Motorista: Carlos Andrade
Capacidade máxima: 6 veículos
```

```
===== RELATÓRIO LOGAUTO =====
```

```
Transporte Nº: 1001
Status: Transporte iniciado
```

```
Veículo: Carro | Frete: R$ 1500.00
Veículo: Moto | Frete: R$ 800.00
```

```
Valor total: R$ 2300.00
```

```
[SUCESSO] Operação finalizada.
```